

Quando fazer carregos?

Doze testes sobre previsão cambial, risco e portfólio

Real, euro, iene, libra, dólar canadense e coroa sueca.

Resultados até agosto de 2026. Relatório preparado em 10 de setembro de 2026.

Resultado central. A previsão tem algum potencial para regular a exposição ao carry e o hedge de ativos em dólar. Nesta amostra, ela não demonstrou capacidade adicional de antecipar perdas do carry, inflação ou retornos locais de ações. Uma previsão de valorização favorável não equivale a comprovar que o carregos ficou seguro.

O que merece aprofundamento. Em datas comuns, de janeiro de 2013 a agosto de 2026, dimensionar gradualmente o carry elevou o Sharpe de 0,661 para 0,728. Uma variação com retorno previsto mínimo de 2% ao ano e média de seis meses alcançou Sharpe 0,883, com exposição em 35,4% dos meses. Esses ganhos foram encontrados explorando a mesma história; não são validação independente.

Hedge sem abandonar a bolsa. Manter SPY e ajustar só sua proteção cambial preservou o retorno do ativo americano. Um hedge gradual teve CAGR em reais de 25,23%, contra 23,45% do hedge fixo de 50%, mas o intervalo para a diferença de retorno médio inclui zero. O hedge fixo já explica boa parte da proteção.

O que foi entregue. Doze famílias de testes; 32 carteiras e controles na rodada principal; 43 especificações de carry e 62 combinações de ativo, hedge e custo na exploração; 18 alvos preditivos, cada um comparando controles, controles + EJR e controles + q. Resultados integrais em CSV, código, dados adicionais e auditoria acompanham este PDF.

Documento separado. O relatório principal, suas figuras, seus dados e seu pacote de entrega permanecem idênticos. Esta extensão é exploratória e não altera as conclusões originais.

Como os testes foram construídos

O objeto é o valor da informação cambial em decisões de investimento, sem interpretação causal. A especificação principal reaproveita a previsão EJR de 60 meses, estimada em expansão. EJR refere-se a Eichenbaum, Johannsen e Rebelo; a versão da aula e as diferenças da replicação estão documentadas no relatório principal.

Se S é a quantidade de moeda local por dólar, usamos $q = \log S + \log P_{US} - \log P_{local}$. A previsão $f_{t,60}$ é a variação esperada de $\log S$ em 60 meses. O componente cambial mensal para uma aplicação estrangeira avaliada em USD é $-f_{t,60}/60$. O escore de retorno esperado é

$$a_{c,t} = \underbrace{\log(1 + i_{c,t}^m) - \log(1 + i_{US,t}^m)}_{k_{c,t}: \text{diferencial de juros}} - f_{c,t,60}/60.$$

Dividir a previsão longa por 60 é uma regra de alocação, não uma prova de previsibilidade mensal. Os juros anuais são convertidos geometricamente para o mês. A carteira carry compra as duas moedas de maior diferencial e vende as duas de menor diferencial, com pesos +25%, +25%, -25%, -25%.

Contabilidade. Todas as carteiras cambiais recebem caixa USD, resultado cambial, diferencial de juros e pagam custos. O retorno de um ativo estrangeiro em USD é $(1 + i_c^m)S_{t-1}/S_t - 1$; a posição tem funding em USD. O fator de interação entre câmbio e juros é mantido. Não há uma estratégia que receba somente a variação do spot.

Relógio da informação. Sinal no fechamento t , execução no fechamento $t + 1$, primeiro retorno contabilizado em $t+2$. CPI tem dois meses de defasagem e preenchimento de, no máximo, uma referência ausente com o passado. No EJR, o último retorno utilizado na estimação termina até $t - 1$. Novos modelos só aprendem alvos completamente realizados, também com margem de um mês; inflação recebe mais dois meses de divulgação. Normalizações, medianas e percentis são calculados com o passado.

Custos e implementação. Custos de câmbio de uma via: BRL 10 bps; SEK 3 bps; EUR, JPY, GBP e CAD 2 bps. Adicional de empréstimo nas posições vendidas: 50 bps anuais. Há ajuste pelo desvio dos pesos e liquidação final. No hedge, custo base de rolagem de 2 bps por mês de notional protegido, testado também a 5 e 10 bps. ETFs têm 12 bps na entrada e saída.

Amostras e limitações. Carteiras principais: março de 2010 a agosto de 2026, 198 meses. Variações: janeiro de 2013 a agosto de 2026, 164 meses, para evitar diferenças de aquecimento; subdivisões 2013–2018 e 2019–2026. Nenhuma é uma amostra histórica ainda não vista. Taxas oficiais são aproximações de aplicações/funding; forwards são sintéticos, sem base cambial observada. Não estão incluídos impostos, restrições de margem, limites de capital e taxas individuais de execução. As séries são snapshots atuais, não arquivos completos de vintages em tempo real.

O que cada uma das 12 ideias mostrou

1. **Quando fazer carregos.** Exigir retorno total previsto positivo melhorou modestamente o resultado, ao evitar só sete meses. Exigir valorização cambial favorável ficou em caixa a maior parte do tempo.
2. **Quais posições manter.** Filtrar pares pelo retorno total preservou neutralidade, mas teve CAGR menor que carry puro. A diferença frente a exposição equivalente não é conclusiva.
3. **Quanto carregar.** Exposição gradual mostrou melhora moderada de retorno por risco, inclusive na janela comum; é uma candidata mais interessante que a troca do ranking de moedas.
4. **O câmbio vai consumir os juros?** Adicionar EJR piorou ligeiramente o Brier. Não há evidência de que o sinal reconheça melhor esse evento.
5. **O carry vai sofrer perda extrema?** Não melhorou as previsões de perdas mensais ou trimestrais. Eventos raros limitam bastante a inferência.
6. **O que acontece antes do vencimento?** Não melhorou previsões da perda máxima no caminho nem do tempo abaixo do preço de entrada. Horizontes longos deixam pouquíssimos episódios independentes.
7. **Concordância entre horizontes.** Os sinais por moeda concordaram em 100% das observações comuns de 1, 3, 5 e 8 anos. Não são quatro confirmações independentes.
8. **Quando sair.** Saídas por desaparecimento do retorno previsto tiveram ganho pequeno frente à mesma estrutura de coortes. Não impediram o pior drawdown.
9. **Extremos e assimetria.** Filtrar apenas a ponta comprada funcionou melhor que exigir moeda cara na ponta vendida. Exigir simultaneamente os dois extremos não gerou operações nesta amostra.
10. **Hedge do ativo em dólar.** É uma aplicação economicamente distinta e útil: preserva SPY/BIL. Há candidatos interessantes, mas a vantagem do sinal sobre hedge fixo não ficou estatisticamente estabelecida.
11. **Prever inflação.** O sinal não reduziu o erro da inflação relativa em nenhum dos três horizontes testados.
12. **Prever outros ativos.** Ações não mostraram melhora. IMAB11 teve redução ínfima do erro anual, baseada em apenas 14 origens sobrepostas; insuficiente para uma conclusão.

1–3. Entrada, seleção e tamanho do carry

Regra	CAGR (%)	Vol. (%)	Sharpe	DD (%)	Exp. (%)
Carry puro	4,11	4,43	0,601	-9,09	100,00
Ranking por EJR + juros	2,73	4,16	0,309	-7,01	100,00
Entrada por câmbio	2,09	1,59	0,383	-2,96	14,14
Entrada por retorno total	4,29	4,38	0,647	-9,09	96,46
Filtro por par: total	3,69	3,97	0,566	-7,93	74,49
Filtro por par: câmbio	2,55	2,08	0,508	-8,31	24,49
Exposição gradual	4,18	3,92	0,693	-8,83	83,65
Exposição por volatilidade	3,59	4,01	0,535	-8,13	88,10
Gradual + volatilidade	3,69	3,54	0,632	-8,10	73,85

CAGR e volatilidade anuais; drawdown (DD) desde o pico do patrimônio em USD; exposição bruta média. O Sharpe usa excesso sobre caixa USD. O filtro agregado aplica a previsão à carteira carry original: $A_t = \sum_c w_{c,t}^{carry} a_{c,t}$. Entrada por câmbio usa somente $\sum w(-f/60) > 0$ para decidir a exposição, mas recebe juros no retorno realizado. Entrada total usa $A_t > 0$.

O filtro por pares compara a moeda de maior juro com a de menor juro, depois a segunda com a segunda menor; cada par aprovado mantém suas pernas de 25%. Não há concentração automática dos pesos restantes. Exposição gradual usa $\min(1, \max(0, A_t / \text{mediana}_{u < t} A_u))$, após 24 observações. A regra de volatilidade limita a exposição para uma meta de 4% anual, sem alavancar acima de 1.

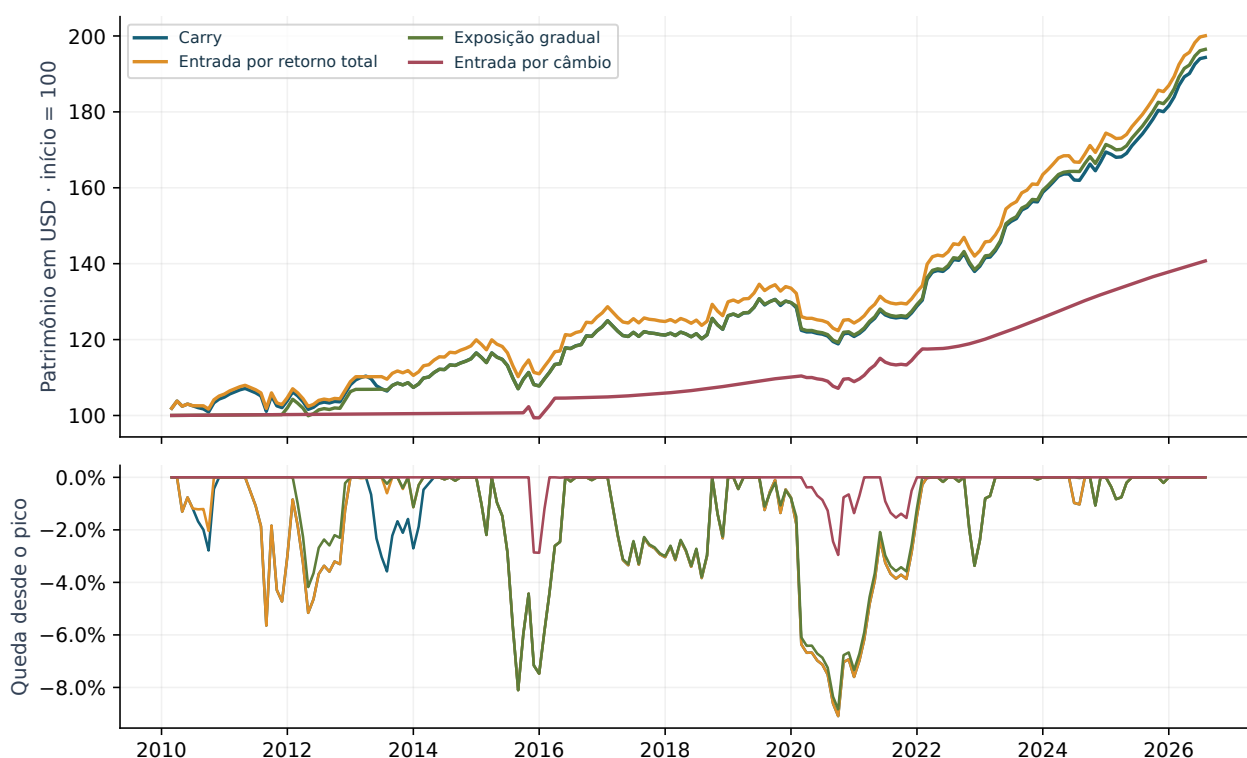


Figura 1: Patrimônio com custos e quedas desde o pico. A exposição gradual passa inicialmente por aquecimento; a comparação em datas comuns aparece a seguir.

Leitura. A entrada por câmbio reduz muito o drawdown porque praticamente não carrega: exposição de 14,1%. Isso, isoladamente, não demonstra habilidade para antecipar perdas.

1. O sinal reconhece um carregos mais seguro?

Condição conhecida antes	Meses	Excesso a.a. (%)	Meses negativos (%)	Perda >2% (%)
FX favorável	28	4,28	42,86	3,57
FX desfavorável	170	2,37	38,82	2,94
Total positivo	191	2,92	38,22	3,14
Total não positivo	7	-5,21	71,43	0,00
Vol alta	77	4,44	35,06	2,60
Vol baixa	121	1,49	42,15	3,31

As linhas descrevem o carry puro nos meses classificados por informação disponível antes da execução. “Excesso” é média aritmética anualizada sobre caixa, não CAGR de uma sequência interrompida. Volatilidade alta/baixa é definida pela volatilidade móvel de 12 meses em relação à mediana passada.

Nos 28 meses com previsão cambial favorável, o retorno médio do carry foi maior, mas a frequência de meses negativos foi **42,9%, contra 38,8%** nos demais meses. A frequência de perdas superiores a 2% também não caiu. Esses números não sustentam a afirmação de que a previsão tornou o risco cambial pequeno.

O sinal de retorno total ficou negativo em apenas sete meses. Foram meses ruins para carry, em média, mas representam pouquíssimos episódios. Desde 2019 a regra ficou sempre ligada e teve exatamente o mesmo retorno do carry puro.

Controle para simplesmente carregar menos

Regra	Comparação	Diferença (p.p./ano)	IC 95%
Entrada por câmbio	Carry	-2,05	[-3,92; -0,04]
Entrada por câmbio	Mesma exposição média	0,22	[-0,39; 0,92]
Entrada por retorno total	Carry	0,17	[-0,02; 0,48]
Entrada por retorno total	Mesma exposição média	0,27	[0,04; 0,60]
Exposição gradual	Carry	0,05	[-0,67; 0,76]
Exposição gradual	Mesma exposição média	0,48	[-0,25; 1,14]

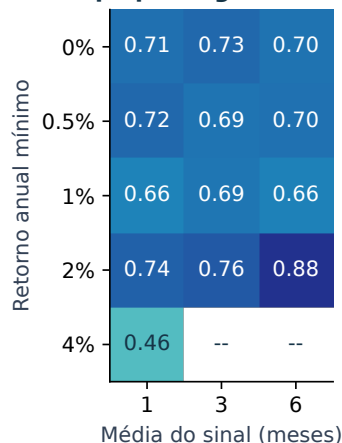
Intervalos percentis de bootstrap conjunto em blocos circulares de 12 meses, 1.999 reamostragens. São condicionais às estratégias já estimadas e não corrigidos por seleção de regras. O benchmark de mesma exposição usa a média *ex post*, por isso é um diagnóstico, não uma estratégia implantável. Também foi executado o controle com média de exposição conhecida até o mês anterior; todos os resultados constam em `primary_intervals.csv`.

Placebo temporal. Deslocar circularmente a sequência de exposições mantém aproximadamente sua persistência, mas altera o alinhamento com os retornos. Frações de deslocamentos com retorno superior ao observado: 25,1% para entrada por câmbio, 10,1% para entrada total e 11,6% para exposição gradual. Não são p-valores de um experimento aleatório; reforçam a cautela quanto ao timing.

Variações de entrada e tamanho: onde há potencial

Regra	CAGR (%)	Vol. (%)	Sharpe	DD (%)	Exp. (%)
Carry	4,55	4,23	0,661	-9,09	100,00
Total > 0	4,71	4,18	0,705	-9,09	96,95
Total > 2%, média 6m	4,32	2,91	0,883	-6,78	35,37
Gradual, mediana passada	4,76	4,12	0,728	-8,83	93,75
Gradual, referência 2%	4,53	3,76	0,738	-8,10	78,53
q bruto, coeficiente 0,5	4,41	3,62	0,733	-8,09	79,26

Sharpe por regra de entrada



Mesmas datas: 2013-2026

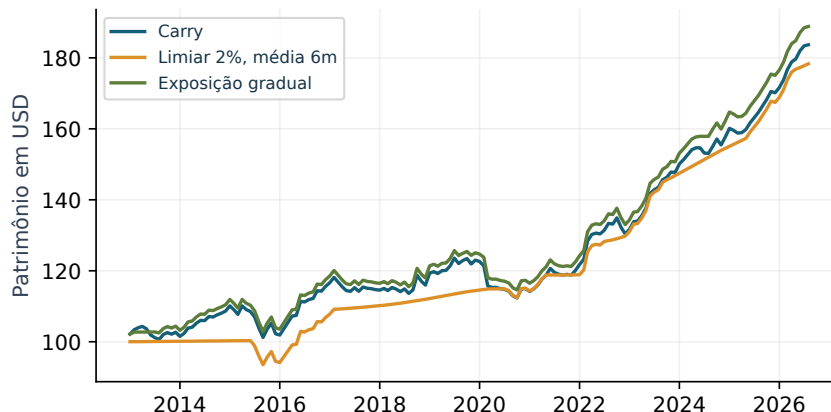


Figura 2: Grade completa dos 15 filtros de entrada e patrimônio das regras centrais. Mesmas datas e custos. Célula sem Sharpe significa ausência de exposição.

O melhor Sharpe da grade de entrada foi 0,883: limiar de 2% e média de seis meses. A regra alcançou CAGR 4,32%, abaixo dos 4,55% do carry, mas com volatilidade de 2,91% contra 4,23%. Em 2013–2018, seu Sharpe foi 0,421, abaixo de 0,445 do carry; em 2019–2026, foi 1,385 contra 0,852. O ganho concentra-se no trecho recente. O IC de 95% para a diferença de retorno médio anual frente ao carry é $[-1,87; 1,39]$ p.p., em blocos de 12 meses. A regra também foi testada com custos duplicados, no apêndice.

A exposição gradual por mediana teve Sharpe 0,524 e 0,908 nas duas subdivisões, contra 0,445 e 0,852 do carry. Seu ganho é menor, porém aparece nos dois trechos. Uma regra simples com q bruto alcançou Sharpe 0,733: parte do resultado não depende da estimação EJR.

Limite da descoberta. Esses parâmetros foram examinados após a primeira rodada. Os apêndices incluem todos os resultados, inclusive regras que não operam e alavancagem de 1,5 vez, que ampliou perdas. Os intervalos de diferença de retorno médio frente ao carry, com blocos de 12 e 36 meses, estão em `variation_intervals.csv`; não autorizam declarar a regra vencedora comprovada.

4–5. Antecipar perda de carregos e eventos extremos

Alvo / horizonte	Datas	EJR / base	q / base	p Holm
Carrego consumido / 12m	138	1,004	1,001	1,000
Perda >2% / 1m	160	1,003	1,004	1,000
Perda >4% / 3m	156	1,011	1,009	1,000

Números abaixo de 1 indicariam melhora da raiz do Brier; acima de 1 indicam piora. “q / base” acrescenta o desvio real bruto aos mesmos controles. P-valores bilaterais HAC com ajuste Holm na família de comparações preditivas, incluindo as duas janelas de avaliação.

Teste 4. Para cada moeda, fixa-se o sentido do carry contra USD no instante do sinal. O evento ocorre quando a variação cambial adversa supera o diferencial de juros efetivamente acumulado nos 12 meses seguintes. É um diagnóstico logarítmico antes de custos; o lado do trade não muda durante o horizonte. A amostra avaliada tem 138 datas e 828 pares moeda-data, de fevereiro de 2014 a julho de 2025.

Teste 5. Os eventos são perdas do excesso líquido da carteira carry maiores que 2% em um mês ou 4% em três meses. O horizonte trimestral acumula geometricamente o excesso mensal. Custos e funding estão presentes. Os limites são fixos. Há apenas cinco eventos avaliados em cada horizonte: uma classificação que sempre dissesse “não haverá perda extrema” já acertaria cerca de 97% das datas.

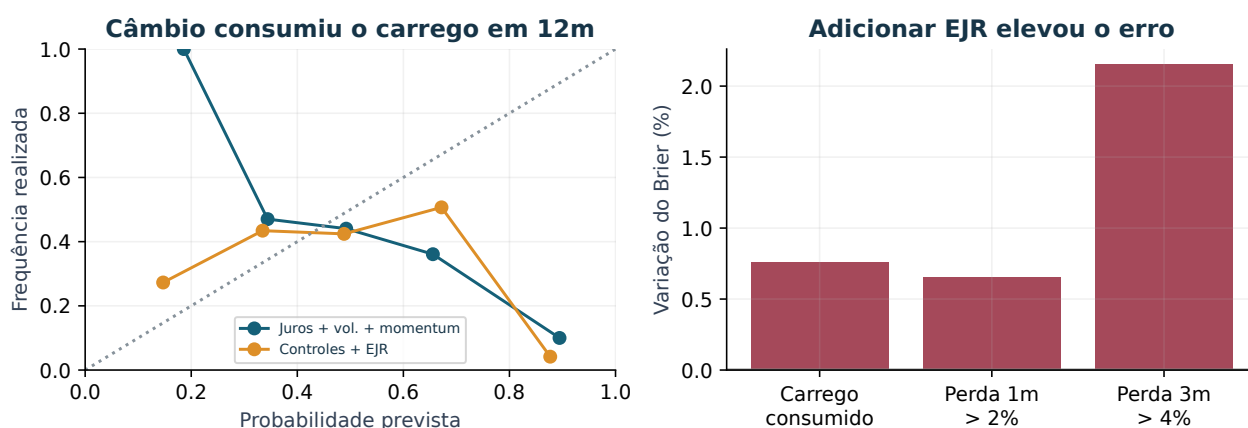


Figura 3: Calibração em cinco faixas fixas de probabilidade (painel esquerdo). Erro relativo ao acrescentar EJRs (direita); valores positivos são piora.

Modelos. Probabilidade linear com ridge, limitada a $[0,01; 0,99]$. Controles: juros, volatilidade e momentum, orientados no sentido do carry; o painel tem interceptos por moeda. Penalização fixa 10, padronização somente no treino e mínimo de 36 datas/100 observações no painel. Não houve busca de hiperparâmetros. O modelo-base do teste 4 já apresenta discriminação fraca (AUC 0,484); EJRs não a resgata (AUC 0,475).

Conclusão. Um sinal de retorno médio previsto não se transformou em um bom sinal de risco. A raridade e a concentração temporal das perdas extremas impedem tratar acurácia bruta elevada como evidência de sucesso.

6. Perdas no caminho e tempo de espera

Alvo / horizonte	Datas	EJR / base	q / base	p Holm
Perda no caminho / 12m	138	1,047	1,042	0,577
Tempo submerso / 12m	138	1,012	1,010	1,000
Perda no caminho / 36m	90	1,125	1,173	—
Tempo submerso / 36m	90	1,091	1,129	—
Perda no caminho / 60m	42	1,408	1,453	—
Tempo submerso / 60m	42	1,402	1,463	—

Para cada moeda, o sentido inicial do carry contra USD é mantido por 12, 36 ou 60 meses. O primeiro alvo é a maior perda acumulada em log-retorno relativo ao caixa desde a entrada; o segundo é a proporção de meses em que esse acumulado ficou negativo. Incluem juros realizados e câmbio, antes de custos de execução e spread adicional de empréstimo.

Esse teste responde a uma questão diferente da rentabilidade no vencimento: *mesmo que a moeda se ajuste em cinco anos, o investidor teria suportado a trajetória?* Não se assume que ele teria liquidez ou margem ilimitadas para atravessá-la.

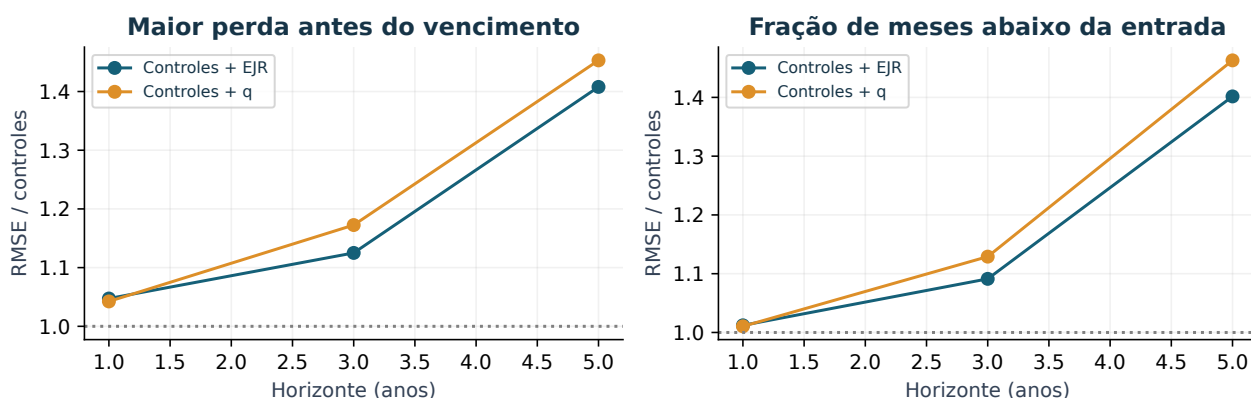


Figura 4: Adicionar EJ R não reduziu os erros de trajetória. Previsões de perda são limitadas a valores não negativos e de tempo submerso a $[0,1]$.

Os modelos são regressões ridge em expansão, com os mesmos controles do teste 4. Na previsão de perda em 60 meses, EJ R elevou o RMSE em aproximadamente 40,8%; na fração submersa, em 40,2%. Esses resultados são desfavoráveis, mas não devem receber precisão estatística artificial.

Poucos episódios independentes. Há 42 origens mensais para os alvos de cinco anos e 90 para três anos, com forte sobreposição. Um painel de seis moedas não transforma 42 datas em 252 episódios independentes. Por isso não reportamos p-valor HAC quando existem menos de três blocos do horizonte ou menos de 36 datas. Os resultados longos são descritivos.

7–9. Horizontes, saída e assimetria

Regra	CAGR (%)	Vol. (%)	Sharpe	DD (%)	Exp. (%)
Carry	4,11	4,43	0,601	-9,09	100,00
Concordância 4/4	2,51	1,72	0,421	-2,96	17,07
Concordância 3/4	2,51	1,72	0,421	-2,96	17,07
Coortes: prazo fixo	3,55	4,27	0,495	-9,92	97,20
Coortes: sair se total < 0	3,66	4,10	0,539	-9,92	89,08
Coortes: reversão	3,59	4,11	0,523	-9,92	89,84
Dois extremos	1,50	0,52	–	0,00	0,00
Extremo na comprada	3,51	3,65	0,565	-9,09	61,11
Extremo na vendida	1,74	1,90	0,137	-4,99	9,09

Teste 7: concordância. As regras 4/4 e 3/4 operam só a partir da disponibilidade dos quatro horizontes; a tabela usa janeiro de 2013 em diante para elas. O carry nas mesmas datas tem CAGR 4,55%, Sharpe 0,661 e DD -9,09%. Não comparar seus CAGR diretamente com os 4,11% da linha carry, que começa em 2010.

No painel comum de 166 sinais mensais, as direções previstas por moeda nos horizontes 12, 36, 60 e 96 meses concordam em 100% dos casos. Os horizontes compartilham o mesmo desvio $q_t - \bar{q}_t$ e as inclinações estimadas mantêm o mesmo sinal. A concordância não constitui uma nova fonte de informação; ambos os filtros geraram o mesmo portfólio. O filtro de câmbio agregado também foi idêntico ao filtro que usa o q bruto.

Teste 8: saída. Uma nova coorte recebe 1/12 do orçamento por mês e mantém as moedas escolhidas na entrada por até 12 meses. O orçamento e os pesos dentro das coortes são mantidos como fração do NAV, portanto não se trata de comprar e esquecer a quantidade física. Comparações: vencimento fixo, sair quando o retorno esperado da coorte deixa de ser positivo e sair quando ele inverte o sinal inicial. Coortes encerradas ficam em caixa até o prazo original; não há reinvestimento oportunista dentro da mesma coorte.

Sair por retorno total elevou o CAGR de 3,55% para 3,66%, mas manteve o drawdown de -9,92%. Desde 2019, as três regras tiveram retornos iguais. Não apareceu uma regra robusta de saída antecipada.

Teste 9: extremos. Percentis de cada moeda são calculados usando apenas sua história disponível. Exige-se q acima do percentil 70 para a ponta comprada, abaixo do percentil 30 para a vendida, ou ambos; o par mantém financiamento coerente. Exigir ambos não aprovou nenhum par: o resultado é caixa USD, não sucesso de proteção. A ponta comprada produziu maior atividade e retorno; filtrar a vendida quase eliminou a exposição. A assimetria observada não prova um efeito estrutural, pois os países e seus regimes de juros diferem.

10. Proteger o câmbio mantendo o ativo em dólar

Aqui a carteira mantém 100% de BIL ou SPY e escolhe a fração H do notional inicial em USD que será vendida a termo por um mês. Não vende SPY para trocar por caixa. Os resultados são em reais, com dividendos reinvestidos nos preços ajustados.

$$r_t^{BRL} = (1 + r_{A,t}^{USD}) \frac{S_t}{S_{t-1}} - 1 + H_{t-2} \left(\frac{F_{t-1,t}}{S_{t-1}} - \frac{S_t}{S_{t-1}} \right) - \text{custos}.$$

O forward sintético usa $F/S = (1 + i_{BR}^m)/(1 + i_{US}^m)$. O diferencial de juros entra no preço do hedge: não é proteção gratuita. “Sinal cambial” protege se $f_{BR,60} < 0$; “sinal com juros” protege se $f_{BR,60}/60 < k_{BR}$. Este último compara a valorização prevista do dólar com seu prêmio a termo.

Ativo / hedge	CAGR (%)	Vol. (%)	DD (%)	Hedge médio (%)
BIL / nenhum	7,95	15,03	-23,53	0,00
BIL / 50%	9,07	7,51	-7,99	50,00
BIL / 100%	9,60	0,96	0,00	100,00
BIL / sinal cambial	9,63	9,45	-14,26	57,58
BIL / sinal com juros	9,10	5,78	-14,26	86,87
SPY / nenhum	21,91	16,45	-26,34	0,00
SPY / 50%	22,67	13,54	-22,61	50,00
SPY / 100%	22,75	14,50	-21,24	100,00
SPY / sinal cambial	23,15	15,41	-21,24	57,58
SPY / sinal com juros	22,43	14,23	-21,24	86,87

Amostra de março de 2010 a agosto de 2026. DD é em reais. A proteção recai sobre o notional do ativo na abertura do mês, e não sobre seu valor final desconhecido; por isso resta a interação entre retorno do ativo e câmbio. Forwards efetivamente negociados, base cambial e margens não foram observados.

Interpretação. O hedge de SPY preserva a exposição à bolsa americana. A escolha entre fundos americanos e caixa brasileiro do relatório original misturava alocação de ativos e exposição cambial; esta extensão isola melhor a segunda decisão. Mesmo assim, um hedge fixo pode ser bastante competitivo: 50% teve Sharpe 0,871 no período integral, acima de 0,812 do sinal cambial binário.

Para BIL totalmente protegido, o Sharpe contra caixa brasileiro fica muito negativo porque o excesso médio é ligeiramente negativo e sua volatilidade é minúscula. Não significa uma perda de patrimônio de magnitude comparável: o CAGR foi positivo e o drawdown mensal observado foi zero. Nesse caso, retorno excedente e custos são mais informativos que o Sharpe isolado.

10. Variações do hedge e risco do portfólio

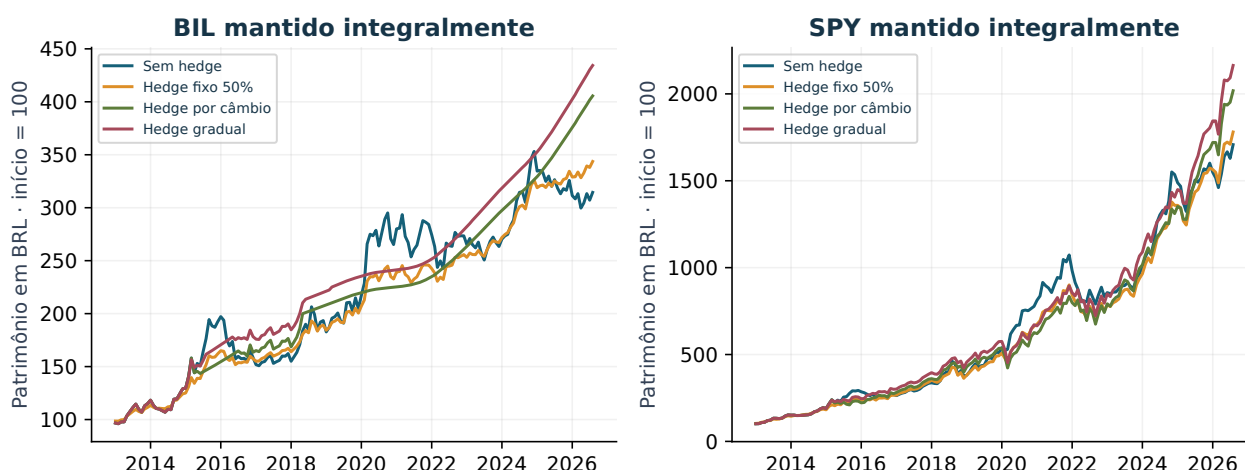


Figura 5: Comparação com exposição permanente ao mesmo ETF, janeiro de 2013 a agosto de 2026.

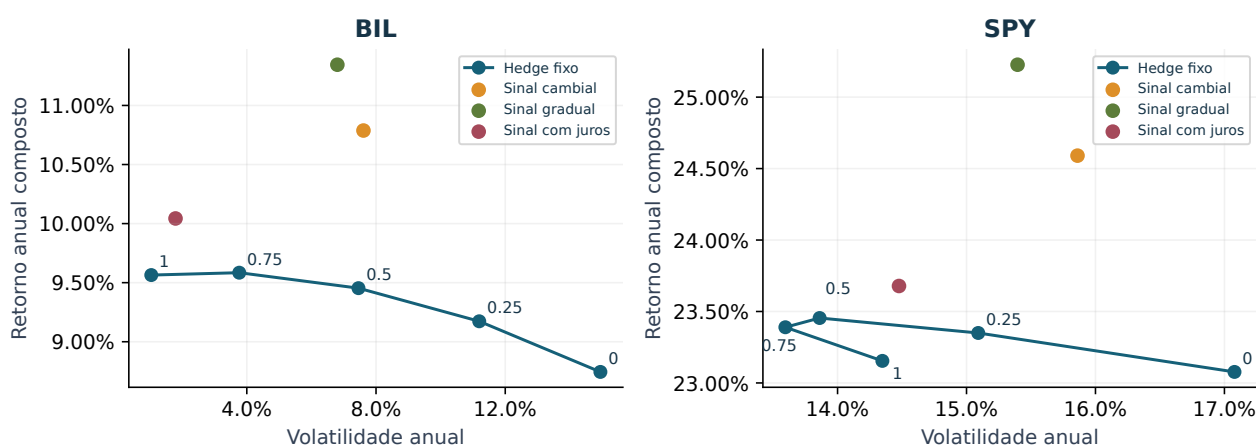


Figura 6: Hedges fixos entre 0 e 1 versus regras condicionais. Cada ponto usa exatamente a mesma amostra; a curva conecta proporções fixas, não uma fronteira ótima estimada.

O hedge gradual define $H_t = \text{clip}(0, 5 - 12f_{BR,60}/(60 \times 0,04), 0, 1)$: interpola entre proteção total para previsão anual de dólar menor que -2% e nenhuma proteção acima de +2%. Não foi calibrado para maximizar retorno.

Em SPY, a regra gradual teve CAGR 25,23%, volatilidade 15,40% e Sharpe 0,925, contra 23,45%, 13,86% e 0,901 para hedge fixo de 50%. Em BIL, teve CAGR 11,34%, contra 9,56% com hedge total. Isso é potencial econômico, mas os intervalos ainda são largos. O sinal binário cambial ficou em proteção total desde 2019, sem acrescentar timing nesse trecho.

10. Quanto da vantagem do hedge é confiável?

Ativo	Referência	Dif. média (p.p./ano)	IC 95%
BIL	Hedge 50%	1,68	[-1,83; 4,79]
BIL	Hedge 100%	1,84	[-1,43; 5,83]
BIL	Hedge médio ex post	1,75	[-0,96; 4,59]
SPY	Hedge 50%	1,68	[-1,92; 5,00]
SPY	Hedge 100%	1,84	[-1,67; 6,22]
SPY	Hedge médio ex post	1,75	[-1,04; 4,58]

Diferença de médias aritméticas anuais do hedge gradual em relação à referência, com bootstrap em blocos de 12 meses. Não são diferenças de CAGR. O hedge médio ex post iguala a proporção média de proteção do próprio sinal gradual para um diagnóstico de exposição; não é uma regra ex ante.

Todos esses intervalos incluem zero. O maior CAGR observado não é prova de habilidade cambial. Como o hedge protege o mesmo notional inicial, a diferença aritmética entre duas regras de hedge é igual para BIL e SPY em cada mês; diferenças nos intervalos publicados refletem apenas sorteios bootstrap distintos. CAGR e risco total diferem porque o retorno do ativo é diferente.

Sensibilidade a custo de rolagem

Ativo / regra	Custo (bps/mês)	CAGR (%)	Sharpe
BIL / 50%	2	9,45	-0,032
BIL / 50%	5	9,26	-0,056
BIL / 50%	10	8,93	-0,096
BIL / cambial	2	10,79	0,130
BIL / cambial	5	10,51	0,097
BIL / cambial	10	10,06	0,042
BIL / gradual	2	11,34	0,212
BIL / gradual	5	11,06	0,174
BIL / gradual	10	10,59	0,110
SPY / 50%	2	23,45	0,901
SPY / 50%	5	23,24	0,888
SPY / 50%	10	22,87	0,867
SPY / cambial	2	24,59	0,869
SPY / cambial	5	24,28	0,853
SPY / cambial	10	23,77	0,827
SPY / gradual	2	25,23	0,925
SPY / gradual	5	24,91	0,908
SPY / gradual	10	24,38	0,880

O custo é cobrado a cada mês sobre a fração protegida; há ainda os custos de entrada/saída do ETF. A persistência dos resultados frente a essa grade não resolve o risco de base cambial ou restrições de margem, que exigiriam preços e regras contratuais próprios.

11. O desvio cambial ajuda a prever inflação?

Alvo / horizonte	Datas	EJR / base	q / base	p Holm
Inflação ð 1 ano	134	1,117	1,119	1,000
Inflação ð 3 anos	86	1,058	1,076	–
Inflação ð 5 anos	38	1,320	1,339	–

O alvo é a inflação acumulada local menos americana entre a abertura do investimento e 12, 36 ou 60 meses depois, expressa em log anualizado. O treino respeita dois meses extras de divulgação do CPI. Os controles são inflação relativa passada de 12 meses (defasada), diferencial de juros e momentum cambial. O painel possui interceptos por moeda.

EJR não melhorou o RMSE: pioras de 11,7%, 5,8% e 32,0%, aproximadamente, nos três horizontes. A versão com q bruto também é mostrada para evitar atribuir à transformação estimada uma informação que já estava no nível do câmbio real.

Este resultado é compatível, em direção, com a distinção feita por Eichenbaum, Johannsen e Rebelo entre previsibilidade de câmbio nominal e de inflação. Não é uma nova confirmação causal do mecanismo do artigo: a amostra, os alvos, os controles e a avaliação são diferentes. A revisão do working paper está disponível no NBER [1].

12. O sinal ajuda com títulos ou ações locais?

Alvo / horizonte	Datas	EJR / base	q / base	p Holm
IMAB11 ð 1 mês	35	1,002	1,001	–
IMAB11 ð 1 ano	14	0,997	0,985	–
VALE - Itaú ð 1 mês	159	1,006	1,007	1,000
VALE - Itaú ð 1 ano	138	1,116	1,136	1,000
Suzano - BB ð 1 mês	159	1,008	1,009	1,000
Suzano - BB ð 1 ano	138	1,025	1,026	1,000

IMAB11 representa títulos públicos brasileiros indexados à inflação [2]. O alvo é seu retorno em BRL acima do caixa brasileiro. Nos pares de ações, o alvo é o retorno ajustado em BRL de VALE3 menos ITUB4, ou SUZB3 menos BBAS3. Para 12 meses somam-se os spreads mensais; não se apresenta isso como patrimônio composto de uma carteira alavancada.

Controles: juros, inflação relativa passada, momentum do BOVA11 e momentum do próprio alvo. O uso de moeda local retira a conversão mecânica USD/BRL. Os pares têm fortes diferenças de setor, commodity, crédito e governança; não identificam um prêmio causal de “exportadora versus empresa doméstica”.

EJR não ajudou os pares de ações. O RMSE anual de IMAB11 caiu somente 0,32%, com **14 datas de avaliação sobrepostas**. Seu histórico começa em maio de 2019 e o aprendizado exige história adicional. Esse ganho é demasiado pequeno e a amostra demasiado curta para classificá-lo como oportunidade.

Outros alvos: visão conjunta e limites de inferência

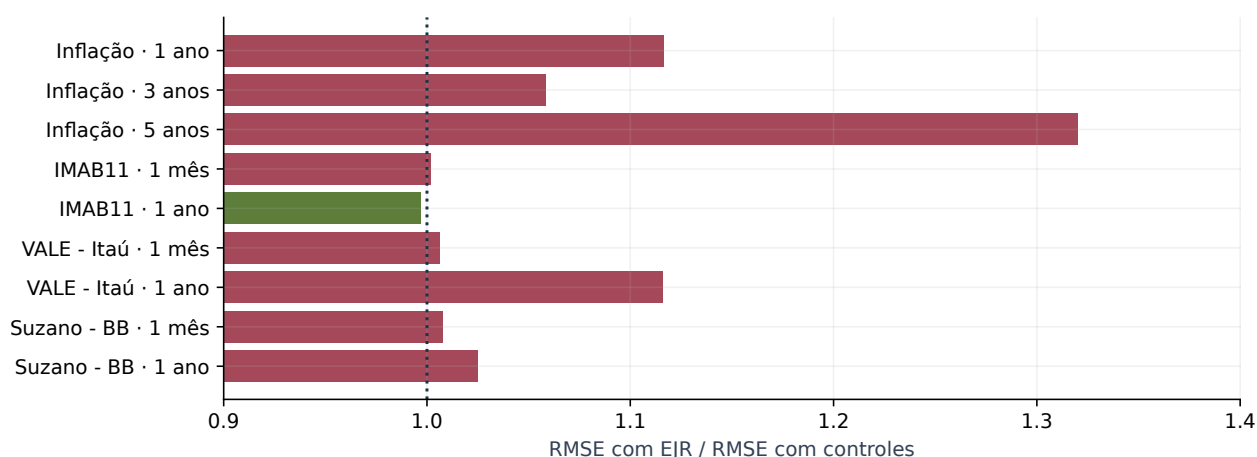


Figura 7: Erro com a previsão EJR relativo ao modelo com controles. A única barra abaixo de 1, IMAB11 em 12 meses, corresponde a 14 origens sobrepostas.

O que “não melhorou” significa aqui. As conclusões se referem aos modelos, às variáveis, aos horizontes e às amostras explicitamente testados. Não provam impossibilidade de prever inflação, crises ou retornos de ativos. Os modelos de novos alvos foram mantidos simples e com regularização fixa; não procuramos algoritmos sucessivamente até encontrar um resultado favorável.

Revisões e disponibilidade. Há controle de divulgação por defasagem, mas não uma base integral de vintage. Preços ajustados de ações/ETFs são usados somente em retornos e momentum: não entram como nível macroeconômico. Mudanças históricas de metodologia, ajustes por eventos e revisões ainda podem afetar a replicação em tempo real. A escolha de empresas que hoje existem também torna o teste setorial um estudo de casos, não uma carteira representativa de todo o universo histórico.

Inferência dependente do tempo. Os erros de previsão são agregados por data antes de calcular HAC. Isso evita contar seis moedas expostas ao mesmo choque como seis experiências independentes. Os p-valores disponíveis são ajustados por Holm sobre todas as comparações EJR/q versus base, nos períodos integral e recente. A diferença de erro pode ser negativa: um p pequeno também pode indicar piora, não sucesso.

Exploração de estratégias. Os intervalos de retorno não corrigem a busca de parâmetros, não reestimam o modelo EJR dentro de cada reamostragem e são condicionais ao conjunto de sinais produzido. Os 1.999 blocos de 12 meses e a sensibilidade de 36 meses medem incerteza histórica parcial. Selecionar o melhor Sharpe entre dezenas de regras infla a impressão de desempenho; as grades completas são preservadas justamente para tornar essa seleção visível.

Decisão para o trabalho. Os resultados justificam discutir o uso da previsão como modulador de exposição e de hedge, acompanhado de benchmarks simples. Não justificam substituir a conclusão central por uma alegação de arbitragem ou de carry seguro. Uma próxima validação teria de congelar a regra e observar dados novos ou uma amostra externa verdadeiramente não usada na seleção.

Apêndice A1. Todas as variações de carry

Janeiro de 2013 a agosto de 2026. Nomes correspondem exatamente aos CSVs. CAGR, volatilidade, DD e exposição em porcentagem; Sharpe em unidade.

Regra	CAGR (%)	Vol. (%)	Sharpe	DD (%)	Exp. (%)
Carry	4,55	4,23	0,661	-9,09	100,00
Gate_0_ma1	4,71	4,18	0,705	-9,09	96,95
Gate_0_ma3	4,80	4,17	0,726	-9,09	96,95
Gate_0_ma6	4,67	4,17	0,697	-9,09	97,56
Gate_0.005_ma1	4,77	4,15	0,725	-9,09	95,12
Gate_0.005_ma3	4,65	4,17	0,694	-9,09	95,73
Gate_0.005_ma6	4,68	4,16	0,702	-9,09	95,12
Gate_0.01_ma1	4,41	4,05	0,659	-8,15	85,37
Gate_0.01_ma3	4,53	4,05	0,689	-8,10	85,37
Gate_0.01_ma6	4,47	4,11	0,660	-8,10	89,02
Gate_0.02_ma1	4,06	3,10	0,741	-7,70	34,76
Gate_0.02_ma3	3,99	2,93	0,763	-8,14	34,76
Gate_0.02_ma6	4,32	2,91	0,883	-6,78	35,37
Gate_0.04_ma1	2,14	0,87	0,462	-0,03	1,83
Gate_0.04_ma3	1,79	0,54	–	0,00	0,00
Gate_0.04_ma6	1,79	0,54	–	0,00	0,00
Size_hist6_cap0.5	3,29	2,14	0,718	-4,22	48,28
Size_hist6_cap1	4,76	4,12	0,728	-8,83	93,75
Size_hist6_cap1.5	6,02	5,71	0,747	-12,03	122,89
Size_hist12_cap0.5	3,29	2,14	0,718	-4,22	48,28
Size_hist12_cap1	4,76	4,12	0,728	-8,83	93,75

Gate_x_maN: limiar $100x\%$ ao ano e média de N meses. **Size_histN_capC**: mediana histórica com mínimo N e exposição máxima C . **Size_fixedx**: sinal dividido por x anual, limitado a 1. **Rawq_coefx**: troca o EJR por $xq/60$. Sufixo **2cost**: custos de câmbio duplicados; spread de empréstimo mantido. Linhas de alavancagem não são recomendações de operação.

O arquivo **variation_metrics.csv** contém os subperíodos; os intervalos de 12/36 meses estão em **variation_intervals.csv**. As regras de histórico mínimo 6/12/24 meses coincidem na janela comum porque todas já passaram pelo aquecimento; não são evidências independentes de robustez.

Apêndice A2. Todas as variações de carry

Janeiro de 2013 a agosto de 2026. Nomes correspondem exatamente aos CSVs. CAGR, volatilidade, DD e exposição em porcentagem; Sharpe em unidade.

Regra	CAGR (%)	Vol. (%)	Sharpe	DD (%)	Exp. (%)
Size_hist12_cap1.5	6,02	5,71	0,747	-12,03	122,89
Size_hist24_cap0.5	3,29	2,14	0,718	-4,22	48,28
Size_hist24_cap1	4,76	4,12	0,728	-8,83	93,75
Size_hist24_cap1.5	6,02	5,71	0,747	-12,03	122,89
Size_hist36_cap0.5	3,29	2,14	0,718	-4,22	48,28
Size_hist36_cap1	4,76	4,12	0,728	-8,83	93,75
Size_hist36_cap1.5	6,01	5,71	0,746	-12,03	122,89
Size_fixed0.01	4,66	4,13	0,702	-9,16	94,35
Size_fixed0.02	4,53	3,76	0,738	-8,10	78,53
Size_fixed0.04	3,58	2,41	0,759	-5,16	44,70
Rawq_coef0	4,22	3,47	0,711	-8,05	77,05
Rawq_coef0.25	4,31	3,53	0,724	-8,07	78,27
Rawq_coef0.5	4,41	3,62	0,733	-8,09	79,26
Rawq_coef1	4,38	3,76	0,698	-8,10	77,44
Rawq_coef2	3,76	3,58	0,561	-8,00	53,54
Carry_2cost	4,52	4,23	0,654	-9,12	100,00
Gate_0_ma1_2cost	4,68	4,18	0,697	-9,12	96,95
Gate_0.01_ma3_2cost	4,49	4,05	0,678	-8,12	85,37
Gate_0.02_ma6_2cost	4,28	2,91	0,869	-6,82	35,37
Size_hist24_cap1_2cost	4,72	4,12	0,717	-8,92	93,75
Size_fixed0.02_2cost	4,48	3,76	0,724	-8,11	78,53
Rawq_coef0.5_2cost	4,37	3,62	0,723	-8,09	79,26

Gate_x_maN: limiar $100x\%$ ao ano e média de N meses. **Size_histN_capC**: mediana histórica com mínimo N e exposição máxima C . **Size_fixedx**: sinal dividido por x anual, limitado a 1. **Rawq_coefx**: troca o EJR por $xq/60$. Sufixo **2cost**: custos de câmbio duplicados; spread de empréstimo mantido. Linhas de alavancagem não são recomendações de operação.

O arquivo `variation_metrics.csv` contém os subperíodos; os intervalos de 12/36 meses estão em `variation_intervals.csv`. As regras de histórico mínimo 6/12/24 meses coincidem na janela comum porque todas já passaram pelo aquecimento; não são evidências independentes de robustez.

Apêndice B. Todas as variações de hedge: BIL

Janeiro de 2013 a agosto de 2026, retornos em reais.

Regra	bps/mês	CAGR (%)	Vol. (%)	Sharpe	DD (%)
Fixed_0	2	8,74	14,95	-0,005	-23,53
Fixed_0	5	8,74	14,95	-0,005	-23,53
Fixed_0	10	8,74	14,95	-0,005	-23,53
Fixed_0.25	2	9,17	11,20	-0,014	-15,07
Fixed_0.5	2	9,45	7,46	-0,032	-7,99
Fixed_0.5	5	9,26	7,46	-0,056	-8,06
Fixed_0.5	10	8,93	7,46	-0,096	-8,18
Fixed_0.75	2	9,58	3,77	-0,087	-3,06
Fixed_1	2	9,56	1,04	-3,918	0,00
Fixed_1	5	9,17	1,04	-7,349	0,00
Fixed_1	10	8,53	1,04	-13,069	0,00
FX_ma1_b-0.01	2	11,69	8,24	0,225	-9,58
FX_ma1_b0	2	10,79	7,61	0,130	-9,58
FX_ma1_b0	5	10,51	7,62	0,097	-9,58
FX_ma1_b0	10	10,06	7,62	0,042	-9,58
FX_ma1_b0.01	2	12,07	6,23	0,333	-9,58
FX_ma3_b-0.01	2	11,82	8,43	0,237	-9,58
FX_ma3_b0	2	11,46	7,84	0,207	-9,58
FX_ma3_b0.01	2	10,92	7,32	0,148	-9,58
FX_ma6_b-0.01	2	13,69	9,24	0,406	-9,58
FX_ma6_b0	2	11,82	8,17	0,242	-9,58
FX_ma6_b0.01	2	11,38	7,12	0,211	-9,58
Total_b-0.01	2	10,20	2,01	0,103	-0,71
Total_b0	2	10,04	1,79	0,026	-0,03
Total_b0.01	2	9,56	1,04	-3,918	0,00
Smooth_FX	2	11,34	6,80	0,212	-9,58
Smooth_FX	5	11,06	6,81	0,174	-9,58
Smooth_FX	10	10,59	6,82	0,110	-9,58
Matched_expost	2	9,57	4,57	-0,067	-3,86
Matched_smooth	2	9,57	4,30	-0,073	-3,59
Matched_total	2	9,57	1,04	-1,283	-0,03

Fixed_x: hedge fixo x . **FX_maN_bx**: média de N meses e limiar anual $100x\%$. **Total_bx**: compara a previsão com o diferencial de juros mais o limiar. **Smooth_FX**: interpolação entre -2% e $+2\%$ anuais. **Matched_expost/smooth/total**: hedge constante igual à proteção média observada do respectivo sinal binário/gradual/com juros, somente diagnóstico. Subperíodos em `hedge_variations.csv`.

Apêndice B. Todas as variações de hedge: SPY

Janeiro de 2013 a agosto de 2026, retornos em reais.

Regra	bps/mês	CAGR (%)	Vol. (%)	Sharpe	DD (%)
Fixed_0	2	23,08	17,08	0,740	-26,34
Fixed_0	5	23,08	17,08	0,740	-26,34
Fixed_0	10	23,08	17,08	0,740	-26,34
Fixed_0.25	2	23,35	15,09	0,832	-24,44
Fixed_0.5	2	23,45	13,86	0,901	-22,61
Fixed_0.5	5	23,24	13,86	0,888	-22,72
Fixed_0.5	10	22,87	13,86	0,867	-22,89
Fixed_0.75	2	23,39	13,60	0,915	-20,85
Fixed_1	2	23,15	14,35	0,865	-21,24
Fixed_1	5	22,72	14,35	0,840	-21,30
Fixed_1	10	22,00	14,35	0,798	-21,38
FX_ma1_b-0.01	2	25,63	15,97	0,917	-21,24
FX_ma1_b0	2	24,59	15,86	0,869	-21,24
FX_ma1_b0	5	24,28	15,86	0,853	-21,30
FX_ma1_b0	10	23,77	15,87	0,827	-21,38
FX_ma1_b0.01	2	26,02	15,22	0,976	-21,24
FX_ma3_b-0.01	2	25,78	16,04	0,922	-21,24
FX_ma3_b0	2	25,35	15,91	0,906	-21,24
FX_ma3_b0.01	2	24,75	15,63	0,888	-21,24
FX_ma6_b-0.01	2	27,88	16,43	1,007	-21,24
FX_ma6_b0	2	25,76	16,08	0,919	-21,24
FX_ma6_b0.01	2	25,28	15,47	0,925	-21,24
Total_b-0.01	2	23,86	14,46	0,898	-21,24
Total_b0	2	23,68	14,48	0,887	-21,24
Total_b0.01	2	23,15	14,35	0,865	-21,24
Smooth_FX	2	25,23	15,40	0,925	-21,24
Smooth_FX	5	24,91	15,40	0,908	-21,30
Smooth_FX	10	24,38	15,41	0,880	-21,38
Matched_expost	2	23,42	13,56	0,918	-21,23
Matched_smooth	2	23,41	13,57	0,917	-21,10
Matched_total	2	23,18	14,26	0,870	-20,90

Fixed_x: hedge fixo x . **FX_maN_bx**: média de N meses e limiar anual $100x\%$. **Total_bx**: compara a previsão com o diferencial de juros mais o limiar. **Smooth_FX**: interpolação entre -2% e $+2\%$ anuais. **Matched_expost/smooth/total**: hedge constante igual à proteção média observada do respectivo sinal binário/gradual/com juros, somente diagnóstico. Subperíodos em `hedge_variations.csv`.

Auditoria, fontes e reprodução

22 verificações de integridade passaram. Foram checados: reprodução do carry original; invariância das previsões históricas ao truncar a amostra ou corromper o futuro; defasagem de execução; neutralidade long-short; disponibilidade estritamente anterior de todos os rótulos usados no treino; mínimo de datas; efeito da defasagem do CPI; probabilidades válidas; sinais e identidade contábil do forward; preços positivos; calendário sem duplicações; hashes de seis novas fontes e preservação dos 99 arquivos originais.

Limite da auditoria. Os testes verificam a implementação e a cronologia declarada; não substituem dados históricos de vintagens ou forwards negociados. Os coeficientes de EJR usam médias reais estimadas com a informação disponível em cada origem. As novas regressões padronizam variáveis apenas dentro do treino. Não foram usados limiares calculados a partir dos retornos futuros para criar os sinais.

Arquivos. Todo o código novo está em `secondary/`. `PROTOCOL.md` registra a primeira grade; `EXPLORATION.md`, as variações após resultados. `tables/` contém métricas, retornos, previsões individuais e a trilha de disponibilidade dos rótulos. `data/manifest.json` registra URLs e SHA-256 das séries adicionais. `original_hashes.json` permite verificar a preservação do material principal. O PDF é compilado de `secondary/relatorio_secundario.tex`.

Reprodução local. Executar, na raiz, com o Python do projeto: `secondary/analyze.py`, `secondary/variations.py`, `secondary/validate.py` e `secondary/build_report.py`; depois compilar a fonte LaTeX com Tectonic. Não é necessário baixar novamente os dados. `secondary/run.ps1` automatiza a sequência. As dependências do Python são as do `requirements-lock.txt` original.

Fontes e escopo dos dados

1. Eichenbaum, M.; Johannesen, B. K.; Rebelo, S. *Monetary Policy and the Predictability of Nominal Exchange Rates*. NBER WP 23158, 2017, revisão de agosto de 2019. nber.org/papers/w23158.
2. Itaú Asset / It Now. Características de IMAB11 e do índice de NTN-B IMA-B. [Página oficial do fundo](#).
3. State Street. SPY: exposição ao S&P 500; BIL: títulos curtos do Tesouro americano. [Página oficial de SPY](#). Descrições complementares e séries dos dois ETFs estão no material principal.
4. Câmbio, CPI e juros: snapshots BIS, BCB, BLS, ECB e BOJ reaproveitados do trabalho principal, com metadados em `data/`. Universo e ajustes não foram alterados.
5. Yahoo Finance, API Chart, preços ajustados diários agregados ao último fechamento mensal, até agosto de 2026. Seis downloads adicionais: IMAB11.SA (maio de 2019 em diante), VALE3.SA, ITUB4.SA, SUZB3.SA, BBAS3.SA (janeiro de 2007) e BOVA11.SA (novembro de 2008). URLs completas, arquivos brutos e hashes estão no manifesto secundário.

Próximo passo substantivo. Congelar uma regra simples de exposição e uma de hedge, compará-las com controles fixos e observar dados novos. A contribuição acadêmica desta extensão é mostrar onde uma previsão macroeconômica pode informar uma decisão e onde a evidência disponível ainda não sustenta essa passagem.